

ÜRETKEN KADIN

Şehirli Üretici Kadınlar İçin Üretken Yapay Zeka Destekli Pazarlama Asistanı

(Eski adı: Kırsalın Sesi)

PROJE EKİBİ

Tuğçe Deniz · deniztugce299@gmail.com

Barış Aslan · aslanbaris870@gmail.com

Teslim Tarihi: **23 Ağustos 2026**

1. Proje Genel Bakışı

Şehirde yaşayan ve evinde el emeğiyle (tekstil, el sanatı, gıda, tasarım) üretim yapan kadın girişimciler, ürün kalitesi yüksek olmasına rağmen bu ürünleri dijitalde görünür kılabacak pazarlama dilinden (SEO uyumlu açıklama, hikaye anlatımı, sosyal medya dili) yoksundur. Sonuç, kaliteli ürünün dijital vitrinde görünmez kalmasıdır. Üretken Kadın, üreticinin sesli veya yazılı doğal anlatımını, Google Trends/SEO verileriyle harmanlayarak çok kanallı ve SEO uyumlu pazarlama içeriğine dönüştüren; ancak son kararı daima üreticide bırakan (human-in-the-loop) bir yapay zeka asistanıdır.

Pazarlama bağlamı nettir: hedef kitle şehirli ev üreticisi kadınlar; ürün, üreticinin kendi el emeği ürünleri; kanal, üreticinin zaten kullandığı kendi hesaplarıdır (Instagram, Shopier); müşteri yolculuğunda odaklanılan aşamalar keşif/görünürlük ve güven inşasıdır; iş süreci ise içerik üretimidir. Sistem bir pazaryeri veya aracı değil, üreticinin kendi kanallarındaki görünürlüğünü artıran bir içerik asistanıdır.

Etki, ölçülebilir bir pazarlama gerçeğine dayanır: resmi e-ticaret verisi, işlem adedinin son üç yılda platoya ulaşırken büyümenin neredeyse tamamen işlem başına değerdeki artıştan geldiğini göstermektedir (bkz. Bölüm 6). Bu, rekabet avantajının artık daha çok işlemde değil, daha yüksek değerli ve daha kaliteli dönüşümden geldiği anlamına gelir. İçerik kalitesi (hikaye, SEO uyumu, otantiklik) tam da bu değeri yaratan kaldıraçtır; dolayısıyla projenin sunduğu değer doğrudan görünürlük, otantiklik→dönüşüm ve içerik üretim hızı üzerinden ölçülebilir niteliktedir.

2. Amaçlar ve Pazarlama KPI'ları

Proje amaçları: (1) mikro üreticinin içerik üretim engelini düşürmek; (2) otantik üslubu korurken içerik kalitesini ve SEO uyumunu artırmak; (3) üreticiyi süreçte kontrol sahibi tutmak (HITL). Yapay zeka ile hedeflenen, jenerik kurumsal dil dayatmadan üreticinin kendi sesini ölçeklemektir.

Gerçek satış artışının nedensel atfı (içeriğin üreticinin kendi kanalında yayımlanması nedeniyle) capstone süresi içinde güvenilir biçimde ölçülemez; bu nedenle bu ölçüm gelecekteki saha pilotuna (UTM/kupon-kod tabanlı atf) bırakılmıştır. Capstone kapsamında başarı, aşağıdaki teknik metrikler ve pazarlama vekil (proxy) göstergeleriyle değerlendirilir. Temel karşılaştırma (baseline) jenerik bir LLM'in sıfır-atış (zero-shot) çıktısıdır.

KPI	Tür	Baseline	Hedef
İçerik kalite puanı (1–5, insan rubriği)	Teknik	Jenerik LLM $\approx$ 3,2	Araç + HITL $\geq$ 4,0
Kör otantiklik/tercih testi (A/B panel)	Pazarlama (proxy)	—	Panelin $\geq$ %60'ı araç+HITL'i seçer
İçerik başına Trends kelime kapsamı	Teknik/SEO	0–1 kelime	$\geq$ 3 yüksek-ilgi kelime
Üretim → onay süresi	Operasyonel	—	< 5 dk / ürün
Halüsinasyon/gerçeğe aykırılık oranı	Teknik/güvenlik	—	< %5 (insan kontrollü)
Satın alma niyeti puanı (panel, 1–5)	Pazarlama (proxy)	Üreticinin kendi taslağı	Araç+HITL $\geq$ üretici taslağı

Tablo 1. Capstone içinde ölçülebilir teknik/proxy KPI'lar. Gerçek satış-uplift ölçümü saha pilotuna ertelenmiştir.

Projenin nihai olarak etkilemeyi hedeflediği pazarlama KPI'ları ise aşağıdadır. Bunlar üreticinin kendi kanalında yayın gerçekleştiğinde anlamlı olduğundan entegrasyon/pilot aşamasında ölçülür; baseline, üreticinin araç öncesi mevcut içerik ortalamasıdır ve nedensel atf UTM/kupon-kod ile kurulur.

Pazarlama KPI'sı	Baseline	Hedef	Ölçüm aşaması
Erişim / gösterim (reach)	Üreticinin mevcut ortalaması	Yönlü artış	Pilot
Etkileşim oranı (beğeni+yorum+kaydetme / erişim)	Mevcut ortalama	Yönlü artış	Pilot

Pazarlama KPI'sı	Baseline	Hedef	Ölçüm aşaması
Kaydetme & paylaşma oranı	Mevcut ortalama	Yönlü artış	Pilot
Profilden Shopier'e tıklama (CTR)	Mevcut ortalama	Yönlü artış	Pilot
Dönüşüm oranı (ziyaret → sipariş)	Mevcut ortalama	Yönlü artış (UTM/kupon atfı)	Pilot
Tekrar satın alma / elde tutma oranı	Mevcut ortalama	Yönlü artış	Pilot

Tablo 2. Hedeflenen pazarlama KPI'ları (entegrasyon/pilot aşamasında ölçülür).

Ölçülebilir kriter: 10–20 üreticiden oluşan bir pilot çalışmada, içerik optimizasyonu sonrası arama gösterimleri ve etkileşim oranlarında baseline'a (araç öncesi mevcut içerik) kıyasla anlamlı ve yönlü artış (uplift). Nedensel atfı UTM/kupon-kod ile kurulur.

3. Arka Plan ve Pazarlama Bağlamı

Şehir merkezlerinde ev eksenli üretim yapan kadınlar, Türkiye'de mikro girişimciliğin önemli bir parçasıdır; kadın işletmelerinin büyük kısmı küçük ölçekli ve ev eksenlidir ve toplumsal yapı ekonomik görünürlüğü sınırlamaktadır [12][13]. Uluslararası literatür de dijital araçların fırsat sunmasına rağmen sınırlı teknik beceri, kaynak yetersizliği ve dijital dışlanma gibi engellerin sürdüğünü doğrular [10][11].

Mevcut çözümler pazara erişimi büyük ölçüde çözmüştür: Hepsiburada ve Trendyol'un kadın girişimci programları erişim ve komisyon avantajı, KAGİDER gibi ağlar mentorluk ve B2B köprüler, Shopier/iyzico ise ödeme ve kargo altyapısı sağlar. Ancak bu yapıların hiçbirisi ürünü dijitalde öne çıkaracak özgün içerik, hikaye anlatımı ve SEO uyumlu pazarlama dili üretmez. Genel amaçlı yapay zeka araçları (Jasper, ChatGPT) içerik üretebilse de mikro üreticinin otantik Türkçe diline, yerel dinamiklere ve etik pazarlama kurallarına tam uyum sağlayamaz; bu, kalıcı ve çözülmemiş bir içerik/pazarlama becerisi açığıdır.

Yapay zeka tabanlı yaklaşım burada değer katar çünkü sorun bir içerik-üretim ve dil-uyarlama sorunudur. Yeni bir model eğitmek gerekmez; üretken bir temel dil modeli (LLM), konuşmadan-metne dönüştürme (STT), Google Trends verisiyle beslenen prompt mühendisliği ve insan-döngüde onay katmanının birleşimi, üreticinin doğal anlatımını dakikalar içinde SEO uyumlu ve otantik içeriğe çevirmek için yeterli ve uygun maliyetlidir.

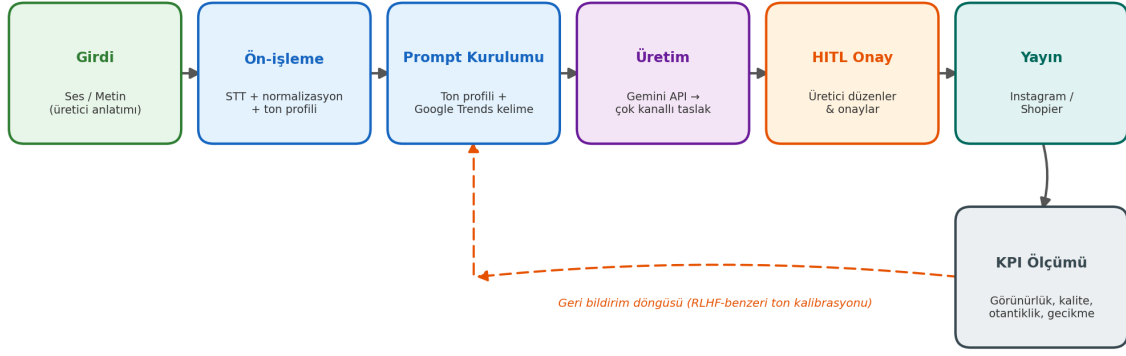
4. Önerilen Yapay Zeka Metodolojisi

Yaklaşım: Üretken bir dil modeli (Gemini API) merkezli, veriyle-zenginleştirilmiş prompt (data-augmented prompting) mimarisi. Üreticinin sesi bir STT bileşeniyle metne çevrilir; üreticiye özel bir ton profili ve Google Trends'ten çekilen yüksek-ilgi anahtar kelimeler prompt'a enjekte edilir; model çok kanallı taslak üretir; taslak, zorunlu insan-döngüde (HITL) onay adımından geçer.

- **Ana bileşenler:** STT (Whisper API veya Gemini native audio); Gemini API (üretim); pytrends ile Google Trends entegrasyonu; üreticinin kendi örneklerinden birkaç-atışlı (few-shot) ton profili; ton-kritik uzun metinlerde ikinci bir modelle (Claude/GPT) çapraz kontrol.
- **Neden uygun:** Gemini çoklu-modal (native ses) girdiyi işler, Google arama/Trends ekosistemine yapısal olarak yakındır ve ölçekte düşük maliyetlidir [32]; bağımsız sektör karşılaştırmaları da benzer yönde değerlendirir [26–29]. Bu üç özellik, projenin sesli girdi + SEO + düşük bütçe önceliklerine birebir karşılık gelir. Çapraz kontrol, tek sağlayıcıya bağımlılığı azaltır.
- **Değerlendirme:** Teknik — kalite rubriği (1–5), halüsinasyon işaret oranı, üretim gecikmesi, Trends kelime kapsamı. Pazarlama/iş — kör A/B tercih testi (araç+HITL vs jenerik LLM baseline vs üreticinin kendi taslağı) üzerinden otantiklik ve satın alma niyeti. Baseline: jenerik LLM zero-shot çıktısı.

5. Mimari / İş Akışı Diyagramı

Sistem, üreticinin doğal anlatımından başlayıp yayına ve KPI ölçümüne uzanan yatay bir boru hattı olarak tasarlanmıştır. Her bileşenin rolü aşağıda özetlenmiştir.



İnsan-döngüde (human-in-the-loop): son karar daima üreticidedir.

Şekil 1. Üretken Kadın uçtan uca iş akışı: girdiden pazarlama çıktısına ve KPI ölçümüne.

- **Girdi:** Üreticinin ses veya metin anlatımı (ürün açıklaması, üretim süreci, kişisel hikaye) — otantik tonun kaynağı.
- **Ön-işleme:** STT ile ses metne çevrilir; metin normalize edilir; üreticiye özel ton profili oluşturulur/güncellenir.
- **Prompt Kurulumu:** Ton profili ve Google Trends'ten alınan yüksek-ilgi anahtar kelimeler prompt'a birleştirilir.
- **Üretim:** Gemini API, Instagram caption ve Shopier ürün açıklaması olmak üzere çok kanallı taslak üretir.
- **HITL Onay:** Üretici çıktıyı düzenler ve onaylar; son karar daima üreticidedir — otantikliği ve doğruluğu koruyan denetim katmanı.
- **Yayın:** Onaylı içerik üreticinin kendi kanallarına (Instagram, Shopier) aktarılır (prototipte manuel).
- **KPI Ölçümü + Geri Bildirim:** Görünürlük, kalite ve otantiklik göstergeleri ölçülür; HITL düzenlemeleri ve KPI sinyalleri RLHF-benzeri bir döngüyle ton kalibrasyonunu besler.

6. Veri Kaynakları

Proje üç tür veri kullanır. Birincil veri, üreticinin sesli/yazılı anlatımıdır (ürün açıklaması, süreç, hikaye); kaynak doğrudan kullanıcıdır, her kampanyada tazelenir ve otantik tonun temel girdisidir. İkincil kamuya açık veri, Google Trends'in Türkiye'ye filtrelenebilen haftalık/aylık "ilgi zaman içinde" (0–100 görelisi) verisidir ve içeriğin gerçek arama davranışıyla örtüşmesini sağlar. Bağlamsal veri ise T.C. Ticaret Bakanlığı E-Ticaretin Görünümü Raporu (2021–2025) [17] ile sektör istatistikleridir [18][19] ve pazar zamanlaması iddiasını dış kaynakla doğrular. Önemli değişkenler: ürün açıklaması/süreç/hikaye/ton (birincil), anahtar kelime-görelisi ilgi-mevsimsellik (Trends), hacim-işlem adedi-sektör payı (rapor). Başlıca ön-işleme adımları: STT transkripsiyonu, metin normalizasyonu, anahtar kelime çıkarımı ve ton-profilisi oluşturma.

Sorumlu kullanım: Ses verisi, kimlik doğrulama veya duygu analizi amacıyla işlenirse KVKK m.6 kapsamında özel nitelikli (biyometrik) veri sayılabilir ve açık rıza zorunlu hale gelir [23][24]. Bulut tabanlı API'ye (Gemini) aktarılan veri, KVKK m.9 kapsamında yurt dışına veri aktarımı hükümlerine tabidir. KVKK'nın Kasım 2025 tarihli Üretken Yapay Zeka Rehberi'ne göre her işleme adımı ayrı bir veri işleme faaliyetidir [23]. Bu nedenle açık rıza/aydınlatma akışı, veri minimizasyonu ve mümkün olduğunda anonimleştirme ürün tasarımına entegre edilir.

7. Literatür ve Sektör İncelemesi

Literatür, üretken yapay zekanın pazarlamadaki değerinin ham üretim kapasitesinden değil çıktının marka hedefleriyle hizalanmasından geldiğini vurgular [1][2][3]; ancak bu çalışmaların neredeyse tamamı kurumsal ölçekli olup mikro üretici veya İngilizce-dışı dile odaklanmaz. Merkezî bulgu "otantiklik paradoksu"dur: içerik tümüyle yapay zekaya bırakıldığında tüketiciler bunu daha az otantik algılar ve güven zedelenir; bu etki el

sanatı/zanaat kültürlerinde daha güçlüdür [4][5][6]. Buna karşılık insan niyetinin görünür kaldığı hibrit insan-YZ modellerinde otantiklik büyük ölçüde korunur [7] — bu, projenin "son karar üreticide" ilkesini bir tasarım zorunluluğu yapar. SEO'nun büyük dil modelleri için alıntılanabilir içeriği önceleyen GEO/AEO'ya kaydığı [8][9], kadın mikro girişimcilerin dijital engellerinin sürdüğü [10][11][12][13] ve HITL/RLHF döngülerinin jenerik çıktığı özel bağlama hizaladığı [14][15][16] literatürce desteklenir. Sektörden Dove'un "gerçek bedenler için YZ kullanmama" taahhüdü ve Lego'nun "insan yapımı" kampanyaları, büyük markaların dahi YZ'yi şeffaf ve otantiklik-odaklı kullandığını gösterir [30].

Boşluk: Ev eksenli kadın üreticiler için otantiklik korumasını bir tasarım kısıtı sayan; otantiklik paradoksunu Türkiye yerel el emeği pazarında ele alan; GEO/AEO'yu mikro girişimci araçlarına taşıyan ve tek başına çalışan üretici için hafif bir HITL geri bildirim döngüsü sunan uçtan uca bir araç literatürde ve pazarda yoktur. Üretken Kadın tam olarak bu boşlukları birleştirir.

BÖLÜM B — IMPLEMENTATION PLAN

1. Teknoloji Yığını (Tech Stack)

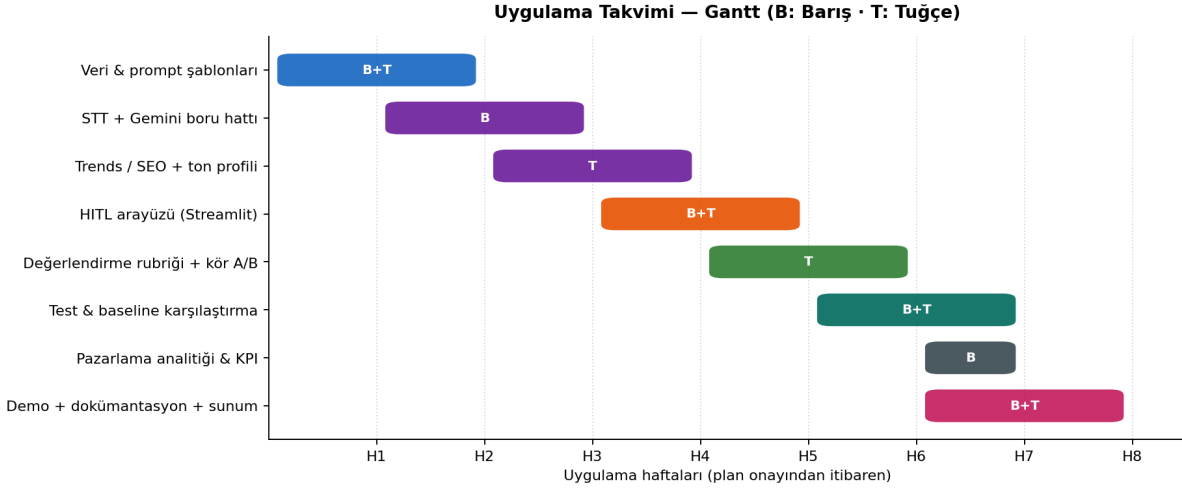
Aşağıdaki bileşenler, önerilen dar-kapsamlı prototiple (tek segment, TR, iki kanal) sınırlıdır; canlı sosyal medya API entegrasyonları ve ek kanallar sonraki fazlara bırakılmıştır.

Katman	Araç / Teknoloji	Rol
Dil & ortam	Python, Jupyter/Colab, Git/GitHub	Geliştirme, deney, sürüm kontrolü
Üretim (LLM)	Gemini API	SEO uyumlu çok kanallı içerik üretimi
Konuşmadan metne	Whisper API / Gemini native audio	Ses girdisinin transkripsiyonu
Çapraz kontrol	Claude / GPT (opsiyonel)	Ton-kritik metinlerde kalite kontrol
SEO verisi	pytrends (Google Trends), pandas	Anahtar kelime & göreceli ilgi
Arayüz (HITL)	Streamlit	Üreticinin düzenleme & onay ekranı
Depolama	SQLite / yerel dosya	Ton profili & taslak saklama (prototip)
Değerlendirme	pandas, matplotlib	KPI panosu & A/B analiz görselleri
Yayın (prototip)	Manuel kopyala-yapıştır	Instagram/Shopier (API sonraki faz)

Bileşenlerin teknik dokümantasyonu: Gemini API [32], Google Trends [33], Whisper/STT [34], pytrends [35] ve Streamlit [36].

2. Takvim ve Görev Dağılımı

Aşağıdaki Gantt, plan onayından itibaren yaklaşık sekiz haftalık uygulama penceresini kapsar ve capstone'un kalan aşamalarını (veri/prompt hazırlığı, boru hattı geliştirme, HITL arayüzü, değerlendirme, baseline karşılaştırması, entegrasyon, KPI ölçümü, demo & dokümantasyon) içerir.



Şekil 2. Uygulama takvimi (B: Barış · T: Tuğçe).

Capstone sonrası fazlar (vizyon): Faz 2 — görsel içerik üretimi ve gıda/tasarım gibi ek kategorilere genişleme; Faz 3 — video içerik entegrasyonu ve tüm ev-tabanlı mikro satıcılara ölçekleme.

Görev Dağılımı Matrisi

Ekip paylaşımlı bir model benimser: her iki üye de hem teknik hem pazarlama iş paketlerinde yer alır. Her görevde bir sorumlu (lider) ve bir destek belirlenmiştir; mimari, prompt, arayüz, test ve demo gibi görevler ortak yürütülür.

Görev	Barış Aslan	Tuğçe Deniz
Mimari & teknik tasarım	Ortak	Ortak
STT + Gemini boru hattı	Sorumlu	Destek
Google Trends / SEO entegrasyonu	Destek	Sorumlu
Ton profili & prompt tasarımı	Ortak	Ortak
HITL arayüzü (Streamlit)	Ortak	Ortak
Değerlendirme rubriği & kör A/B	Destek	Sorumlu
Literatür/pazar & KVKK-etik	Destek	Sorumlu
Pazarlama analitiği & KPI ölçümü	Sorumlu	Destek
Test & baseline karşılaştırma	Ortak	Ortak
Demo, dokümantasyon & sunum	Ortak	Ortak

3. Kilometre Taşları ve Çıktılar

#	Kilometre Taşı	Kanıt / Çıktı
M1	Veri & prompt şablonları hazır	Ton profili şeması + çalışan Trends kelime çekimi
M2	STT + Gemini boru hattı çalışıyor	Ses/metin girdisinden ilk çok kanallı taslak
M3	Trends + ton profili entegre	Anahtar kelimeyle beslenmiş, üslubu korunan çıktı
M4	HITL arayüzü prototipi	Düzenle-onayla akışı olan çalışan Streamlit uygulaması
M5	Değerlendirme tamamlandı	Kör A/B sonuçları + KPI tablosu (baseline vs araç)
M6	Demo & dokümantasyon	Uçtan uca demo, README, sunum, GitHub repo

4. Riskler ve Azaltma Stratejileri

Risk	Azaltma / Yedek Plan
Halüsinasyon (gerçeğe aykırı ifade)	Zorunlu HITL onayı; prompt'ta gerçek-kontrol talimatı; gıdada mevzuat uyarısı
Otantiklik paradoksu	Şeffaf YZ ifşası; üreticiye özel ton profili; üretici düzenlemesi
Google Trends gürültüsü / görelî ölçek	Yönlendirici kullanım; ileride Keyword Planner ile mutlak hacim
Tek sağlayıcıya bağımlılık (Gemini)	Soyutlama katmanı + ikinci modelle çapraz kontrol
KVKK / ses verisi & yurt dışı aktarım	Rıza/aydınlatma akışı; duygu-biyometrik işlemekten kaçınma; on-device STT yedeği
Marka sesi kayması (tek tip şablon)	Üreticinin kendi örneklerinden few-shot ton profili
Küçük değerlendirme örnekleme	Küçük-n'in açıkça belirtilmesi; nitel + betimsel analiz
Gerçek pazarlama etkisini ölçme güçlüğü	Capstone'da proxy A/B; gerçek atf (UTM/kupon) saha pilotunda
API maliyeti (ölçekte çağrı başına ücret)	Ücretsiz Trends verisi; önbellekleme; ölçekte daha düşük maliyetli model katmanına geçiş
Gecikme (STT + LLM tur süresi)	Asenkron işleme; kısa/şablonlu promptlar; gerekirse yalnız-metin hızlı yol

Risk	Azaltma / Yedek Plan
Zaman/kapsam riski	Yedekler: STT çökerse yalnız-metin; süre kısaysa tek kanal; React yerine Streamlit

5. Etik ve Sorumlu Yapay Zeka

- **Gizlilik & rıza:** Ses/metin verisi için KVKK uyumlu aydınlatma ve açık rıza; bulut API'ye yurt dışı aktarım bildirimi; veri minimizasyonu ve mümkün olduğunda anonimleştirme [23][24].
- **Adalet & yanlılık:** Erken örneklem dijital okuryazarlığı yüksek büyükşehirli kadınlara kayabilir; bu sınırlılık açıkça belirtilir. Sesli girdi, düşük yazma okuryazarlığına sahip üreticiler için erişilebilirliği artırır.
- **Şeffaflık & açıklanabilirlik:** Son tüketiciye "YZ destekli, üretici onaylı" ifşası; arayüzde hangi anahtar kelimelerin neden önerildiğinin gösterilmesi.
- **Manipülasyon & marka güvenliği:** Gerçeğe aykırı iddia, sahte kıtlık/aciliyet ve (özellikle gıdada) yanıltıcı etiket dili prompt kısıtlarıyla engellenir.
- **İnsan denetimi:** Zorunlu HITL onayı; hiçbir içerik üretici onayı olmadan yayımlanmaz — son karar daima üreticidir.

Yapay Zeka Kullanım Beyanı: Bu belge, ekip tarafından tanımlanan proje kararları, önceki teslimler (Literatür Taraması, Veri Araştırması, Teknoloji İncelemesi) ve strateji raporu temel alınarak, bir yapay zeka asistanı (Claude) desteğiyle taslaklandırılmış; içerik ekip (Tuğçe Deniz, Barış Aslan) tarafından gözden geçirilmiş, doğrulanmış ve düzenlenmiştir.

6. Kaynakça

- [1] Heitmann, M. (2024). Generative AI for Marketing Content Creation: New Rules for an Old Game. NIM Marketing Intelligence Review, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.2478/nimmir-2024-0002>
- [2] ScienceDirect. (2025). From ideation to execution: Unleashing the power of generative AI in modern digital marketing and customer engagement. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005625002577>
- [3] Springer Nature. (2026). Reimagining Marketing Through Generative AI: A Systematic Literature Review. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-19963-8_28
- [4] Brüns, J. D., & Meißner, M. (2024). Do you create your content yourself? Journal of Retailing and Consumer Services, 79, 103790. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.103790>
- [5] Grayson, K., & Martinec, R. (2004). Consumer perceptions of iconicity and authenticity. Journal of Consumer Research, 31(2), 296–312. <https://doi.org/10.1086/422109>
- [6] Journal of Marketing Theory and Practice. (2026). AI-Generated Content Authenticity Perception Nexus in Marketing. <https://doi.org/10.1080/10696679.2026.2637644>
- [7] Manexia. (2026). Perceived Authenticity and Consumer Response to AI-Generated Content. <https://ojs.sciencedirect.com/index.php/manexia/article/view/79>
- [8] AIGC Survey. (2023). AI-Generated Content (AIGC): A Survey. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2304.06632>
- [9] MentorCruise. (2025). Transform Your SEO Strategy for the AI Era: Complete LLM Optimization Guide. <https://mentorcruise.com/blog/transform-your-seo-strategy-for-the-ai-era-complete-llm-optimization-guide/>
- [10] UNCTAD. (2025). Breaking down barriers for women digital entrepreneurs: What's next? <https://unctad.org/news/breaking-down-barriers-women-digital-entrepreneurs-whats-next>
- [11] Cherie Blair Foundation for Women. (2025). Empowered or Undermined? Women Entrepreneurs in the Digital Economy. <https://cherieblairfoundation.org>
- [12] World Scientific. Women Entrepreneurs in Turkey: Obstacles, Potentials, and Prospects. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9781783267347_0009
- [13] ResearchGate. (2015). A gendered lens on entrepreneurship: Women entrepreneurship in Turkey. <https://www.researchgate.net/publication/277967443>
- [14] MDPI. (2026). Human-in-the-Loop Artificial Intelligence: A Systematic Review. Entropy, 28(4), 377. <https://www.mdpi.com/1099-4300/28/4/377>
- [15] Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., et al. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback (InstructGPT). arXiv:2203.02155. <https://arxiv.org/abs/2203.02155>
- [16] Duan, X., Nwanganga, F., & Wang, C. (2026). CODE-GEN: A Human-in-the-Loop RAG-Based Agentic AI System for MCQ Generation. arXiv:2604.03926. <https://arxiv.org/pdf/2604.03926>
- [17] T.C. Ticaret Bakanlığı. (2025). Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu 2025. <https://ticaret.gov.tr>

- [18] T-Soft. (2025). Türkiye'de E-Ticarette Rekor Büyüme. <https://www.tsoft.com.tr/blog/turkiye-e-ticarette-rekor-buyume>
- [19] Survivor Dijital Pazarlama Ajansı. (2025). 2025'te Bilmeniz Gereken 90+ E-Ticaret İstatistiği. <https://www.survivor.com.tr>
- [20] Accio. (2025). Google Keyword Volume Trends: 2025 Analysis & Tracking Guide. <https://www.accio.com/business/google-keyword-volume-trend>
- [21] Paradox Intelligence. (2026). Google Trends for Investment Research: Limitations and Alternatives. <https://www.paradoxintelligence.com>
- [22] Urman, A., Hannák, A., & Baumann, J. (2026). GoogleTrendArchive. arXiv:2603.21871. <https://arxiv.org/pdf/2603.21871>
- [23] Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK). (2025). Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi. <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8547>
- [24] aiagenttr.com. (2026). Yapay Zeka ve KVKK: Ses Kayıtlarından Veri Güvenliğine. <https://aiagenttr.com/blog/2026/03/yapay-zeka-kvkk-ses-kaydi-veri-guvenligi>
- [25] Trakya Gazetesi. (2026). Ev atölyelerinden sosyal medya vitrinlerine el emeği ticareti. <https://www.trakyagazetesi.com.tr>
- [26] INSIDEA. (2026). Claude vs ChatGPT vs Gemini for Digital Marketing in 2026. <https://insidea.com/blog/digital-marketing/claude-vs-chatgpt-vs-gemini>
- [27] Improvado. (2026). Claude vs ChatGPT vs Gemini: Best AI Comparison 2026. <https://improvado.io/blog/claude-vs-chatgpt-vs-gemini-vs-deepseek>
- [28] LearnDrive. (2026). Claude vs ChatGPT vs Gemini: The 2026 Deep Comparison. <https://learndrive.org/claude-vs-chatgpt-vs-gemini/>
- [29] TeamAI. (2026). Claude vs ChatGPT vs Gemini Compared (2026): 6-Round Scorecard. <https://platform.teamai.com/blog/ai-automation/>
- [30] Markhub24. (2026). Brand Authenticity: Standing Out in a World of AI-Generated Content. <https://www.markhub24.com/post/brand-authenticity-standing-out-in-a-world-of-ai-generated-content>
- [31] iovista. (2026). LLM SEO Guide: Optimize for AI-Driven Search Success. <https://www.iovista.com/blog/llm-seo-guide/>
- [32] Google. Gemini API Documentation. Google AI for Developers. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- [33] Google. Google Trends. <https://trends.google.com>
- [34] OpenAI. Speech to Text (Whisper) — API Documentation. <https://platform.openai.com/docs/guides/speech-to-text>
- [35] General Mills / pytrends. Pytrends: Unofficial Google Trends API for Python. <https://github.com/GeneralMills/pytrends>
- [36] Streamlit. Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io>